

Actividad: Búsqueda y análisis de la proteína NS1A del virus de Influenza A en UniProt

Objetivo

Utilizar **UniProt** para identificar y analizar la proteína **NS1A (Non-structural protein 1)** del virus de Influenza A.

Paso 1. Acceder a UniProt

1. Ingresa a la página de **UniProt**.
2. En la barra de búsqueda, escribe:

Influenza A virus NS1

3. Presiona **Enter**.

Importante: NS1A puede aparecer en UniProt bajo el nombre “**Non-structural protein 1**” o “**NS1**”, aunque **NS1A** aparece como nombre alternativo en varias entradas. ([UniProt](#))

Paso 2. Analizar los dominios y regiones funcionales

Desplázate hasta:

Family & Domains → Features

Esta sección es especialmente importante para el ejercicio.

En algunas entradas de NS1 se identifican regiones como:

- **RNA-binding and homodimerization region**
- **Nuclear localization signal (NLS)**
- **Nuclear export signal (NES)**
- **CPSF4-binding region**
- **PABPN1-binding region**
- Regiones **intrínsecamente desordenadas** en el extremo C-terminal. ([UniProt](#))

Por ejemplo, en la entrada P08272 se anotan una región 1–73 relacionada con unión a RNA y homodimerización, un NLS en 34–38, un NES en 137–146 y una región de interacción con CPSF4 en 180–215. ([UniProt](#))

Paso 3. Obtener la secuencia de aminoácidos

Desplázate hasta:

Sequence & Isoform

En diferentes cepas, NS1 puede presentar longitudes diferentes; por ejemplo, algunas entradas revisadas tienen 230 aminoácidos, mientras que otras tienen 202–237 aa. ([UniProt](#))

Para el ejercicio:

1. Copia la **secuencia canónica** de NS1A.
2. Registra su longitud.
3. Guarda la secuencia en formato **FASTA**.
4. Identifica los aminoácidos correspondientes a las regiones funcionales encontradas anteriormente.

Paso 4. Relacionar secuencia y función

Ahora utiliza la información recopilada para construir un pequeño **mapa funcional de NS1A**.

Por ejemplo:

N-terminal → C-terminal

RNA-binding / dimerization → NLS → effector/interactions → NES → CPSF4/PABPN1-binding
→ disordered region

Paso 5. Conectar el análisis con el diseño experimental

Finalmente, plantea la siguiente pregunta:

Si quisiéramos diseñar un constructo de expresión de NS1A para estudiar la función de una región específica de la proteína, ¿qué información obtenida de UniProt necesitaríamos antes de diseñar los primers?

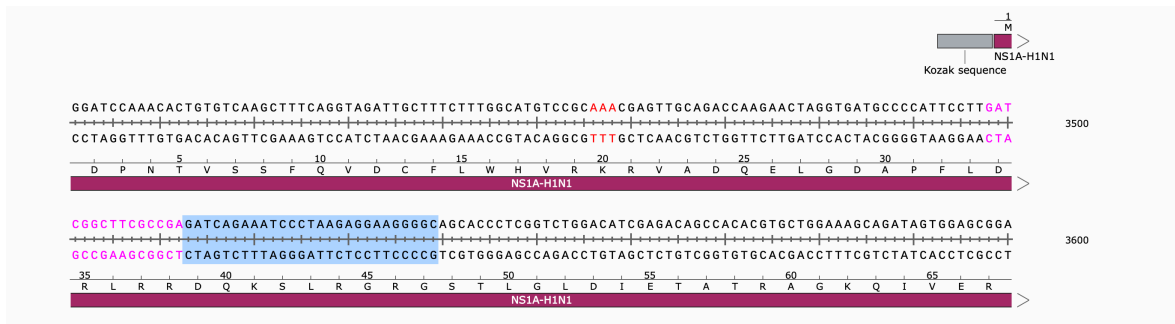
Actividad: Eliminar secuencias de nuestro plásmido de interés

Abrir el plásmido ensamblado P003

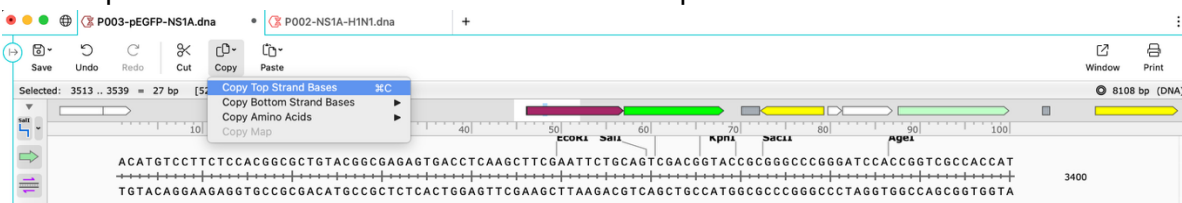
1. Abre SnapGene
2. Dirígete a File > Open y abre el archivo correspondiente al plásmido P003.
3. Seleccionamos que si a la opción de anotación automática en el cuadro de dialogo.
4. Una vez abierto, selecciona la pestaña Sequence en la esquina inferior izquierda para visualizar la secuencia de nucleótidos.
5. En el mapa de plásmido localiza la región anotada como NS1A-H1N1.

Localiza la Nuclear Localization Signal (NLS)

6. Haciendo referencia a la entrada de NS1A en UniProt busca la secuencia correspondiente al NLS en la secuencia de aminoácidos de NS1A (34-38).
7. Selecciona con tu cursor la región de 34-38.
8. Da click derecho sobre la secuencia y cambia el color con la opción *Set DNA color*. Escoge el color de tu preferencia para ambas cadenas (Both strands).
9. Siguiendo los principios para elaboración de primer, escoge una secuencia río arriba y río debajo de esta región, overhangs complementarios. Mira la imagen como ejemplo:

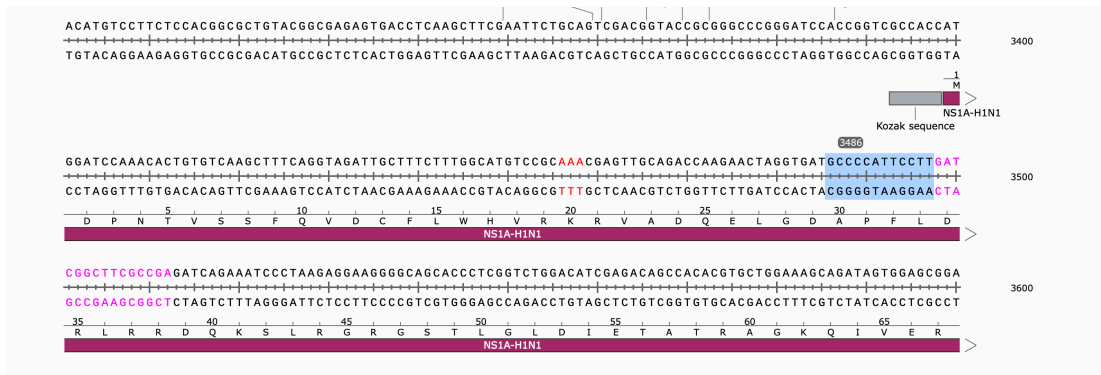


10. Copia la secuencia seleccionada mediante la opción:



OJO: Esta opción te permite copias la secuencia de la cadena superior en dirección 5' a 3'.

11. Pega esta secuencia en un bloc de notas o un procesador de texto.
12. Posteriormente, selecciona 12 pares de base a la izquierda de la región a eliminar:



13. Cópialo de la misma manera y pega la secuencia a la izquierda de la secuencia anterior. Este será tu primer #1 para eliminar la región 34-38.
14. Ahora, necesitas elaborar el segundo primer. Selecciona la segunda secuencia para el primer siguiendo los principios vistos en el taller. A continuación, un ejemplo:



15. Copia la imagen usando la opción *Copy Bottom Stran Bases> 5'->3'*. Al usar esta funciona copiaras la secuencia de la cadena inferior que era en la dirección inversa. La secuencia copiada ira en dirección 5' a 3'. Pega esta secuencia en tu bloc de notas o procesador de texto.
16. Ahora selecciona 12 pares de bases a la derecha de la región a eliminar, que serán tu overhang. Usa la misma opción de copiado y pega la secuencia a la izquierda de la secuencia que copiaste en el paso 15.



17. Estas dos secuencias serán tus primers para eliminar la región NLS. Ahora, con el plásmido abierto, selecciona la región NLS que presenta un color diferente (34-38), y elimínala oprimiendo la tecla Suprimir. Ahora este nuevo plásmido podrás guardarlo bajo la opción File>Save as> con el nombre **P004-NS1A-(dNLS)-EGFP**.